

Datentypen in Java

Datentyp	Definition	Wertebereich	Einsatzszenarien
Numerisch			
<code>byte</code>	8-Bit vorzeichenbehaftet	-128 bis 127	Speicherung von kleinen Ganzzahlen.
<code>short</code>	16-Bit vorzeichenbehaftet	-32.768 bis 32.767	Speicherung von Ganzzahlen, wenn Speicherplatz wichtig ist.
<code>int</code>	32-Bit vorzeichenbehaftet	-2.147.483.648 bis 2.147.483.647	Standard-Ganzzahlen für allgemeine Berechnungen.
<code>long</code>	64-Bit vorzeichenbehaftet	-9.223.372.036.854.775.808 bis 9.223.372.036.854.775.807	Speicherung großer Ganzzahlen.
<code>float</code>	32-Bit Gleitkommazahl (Einzelgenauigkeit)	$\pm 1.4 * 10^{-45}$ bis $\pm 3.4 * 10^{38}$, mit einer Genauigkeit von ca. 7 Dezimalstellen	Speicherung von Fließkommazahlen mit geringer Präzision.
<code>double</code>	64-Bit Gleitkommazahl (Doppelgenauigkeit)	$\pm 4.9 * 10^{-324}$ bis $\pm 1.8 * 10^{308}$, mit einer Genauigkeit von ca. 15 Dezimalstellen	Speicherung von Fließkommazahlen mit hoher Präzision.
<code>BigInteger</code>	Beliebig große Ganzzahlen	Unbegrenzter Wertebereich	Arbeiten mit sehr großen Zahlen.
Alphanumerisch			
<code>char</code>	16-Bit Unicode-Zeichen	0 bis 65.535	Speicherung von einzelnen Zeichen.
<code>boolean</code>	Wahrheitswert	<code>true</code> oder <code>false</code>	Verwendung in Bedingungen und Logik.
<code>String</code>	Zeichenkette	Variable Länge, beliebige Zeichen aus Unicode-Zeichensatz	Speicherung und Verarbeitung von Textdaten.
<code>enum</code>	Aufzählungstyp (benutzerdefinierte Typen mit festen Werten)	Definiert durch die benutzerdefinierten Konstanten.	Verwendung, um eine feste Menge an Werten zu definieren.